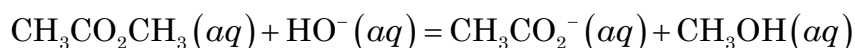


DEVOIR À LA MAISON 3

Les données de tous les exercices sont rassemblées en fin d'énoncé.

Exercice 1 – Saponification en solution aqueuse

On étudie à 25°C la cinétique de la réaction de saponification de l'éthanoate de méthyle $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{CH}_3$ par la soude ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$) en solution aqueuse :



1. Écrire l'expression générale de la vitesse de la réaction en fonction de la concentration des réactifs et de la constante cinétique k , en précisant la signification des coefficients p et q introduits. Quel est l'ordre global de la réaction ?

La détermination de la constante cinétique k est réalisée pour deux types de concentrations initiales.

1^{er} type de concentrations initiales : $[\text{CH}_3\text{CO}_2\text{CH}_3]_0 = [\text{HO}^-]_0 = c_0$

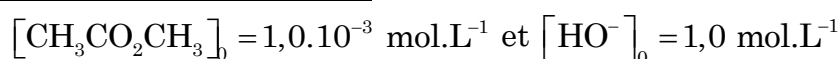
2. Quel est le nom de la méthode utilisée avec ce type de conditions initiales ?
3. La cinétique étant d'ordre 1 par rapport à chaque réactif, déterminer la loi de variation temporelle de la concentration $[\text{CH}_3\text{CO}_2\text{CH}_3]$, notée c .
4. Déterminer l'expression du temps de demi-réaction $t_{1/2}$.

Les valeurs de $t_{1/2}$ mesurées pour différentes valeurs de c_0 sont regroupées dans le tableau ci-dessous :

c_0 (mol.L ⁻¹)	0,100	0,075	0,050	0,040
$t_{1/2}$ (s)	240	320	480	600

5. En déduire la valeur de la constante cinétique k .

2^{ème} type de concentrations initiales :



6. Quelle est la conséquence de ces conditions initiales sur l'ordre global mesuré de la réaction de saponification ?
7. Calculer la constante de vitesse apparente de la réaction avec ces conditions initiales.

Exercice 2 – Autour du manganèse

Le manganèse existe sous les formes principales suivantes : $\text{Mn}^{2+}(aq)$, $\text{MnO}_2(s)$ et $\text{MnO}_4^-(aq)$.

1. Déterminer (en le justifiant) le nombre d'oxydation du manganèse Mn dans chacune des trois espèces ci-dessus.
2. Pour chacun des deux couples $\text{MnO}_4^- / \text{MnO}_2(s)$ et $\text{MnO}_2(s) / \text{Mn}^{2+}$, écrire les demi-équations d'oxydoréduction et les potentiels d'électrode associés, notés E_1 et E_2 , à $T = 298 \text{ K}$. Quelle particularité possède l'espèce MnO_2 ?

On mélange 10,0 mL de solution de sulfate de manganèse ($\text{SO}_4^{2-} + \text{Mn}^{2+}$) et 10,0 mL de solution de permanganate de potassium ($\text{MnO}_4^- + \text{K}^+$), toutes deux à la concentration $c = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$.

- Établir l'équation bilan de la réaction. Préciser l'espèce qui est réduite et celle qui est oxydée. Quel nom porte cette réaction d'oxydoréduction particulière ?
- Déterminer l'expression de la constante d'équilibre K° de cette réaction et effectuer l'application numérique.
- Déterminer la composition finale de la solution obtenue et la masse de solide formé à $\text{pH} = 0$. Rappel : $[\text{H}^+] = [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$
- Retrouver qualitativement que la réaction écrite à la question 3 est thermodynamiquement favorisée : pour cela, construire, et tracer, le diagramme de stabilité du manganèse en calculant les valeurs des potentiels des frontières séparant les trois espèces stables du manganèse à $\text{pH} = 0$. La convention à la frontière est choisie de sorte que la concentration totale en ions issus du manganèse est $c = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$. Préciser s'il s'agit de domaines d'existence ou de prédominance.

Exercice 3 – Pile à combustible (Centrale MP 2024)

Le Coradia iLint est le premier train à hydrogène au monde, propulsé par une pile à combustible. Il est basé sur le Coradia Lint 54, un modèle de locomotive diesel produit par Alstom. Ce type de machines thermiques, dédié aux voies non électrifiées, est très largement répandu sur les lignes régionales en Allemagne mais aussi en France. L'objectif de ce problème est d'étudier une pile à combustible à hydrogène utilisée à bord du Coradia iLint.



FIGURE 1 : Train fonctionnant avec une pile à hydrogène

La pile à hydrogène PEMFC (Polymère Exchange Membrane Fuel Cell) représentée FIGURE 2 est constituée de deux électrodes de platine poreuses, séparées par une membrane polymère permettant le passage des protons H^+ , mais pas celui des électrons. Elle fonctionne avec du dihydrogène et du dioxygène gazeux et produit de l'eau sous forme liquide.

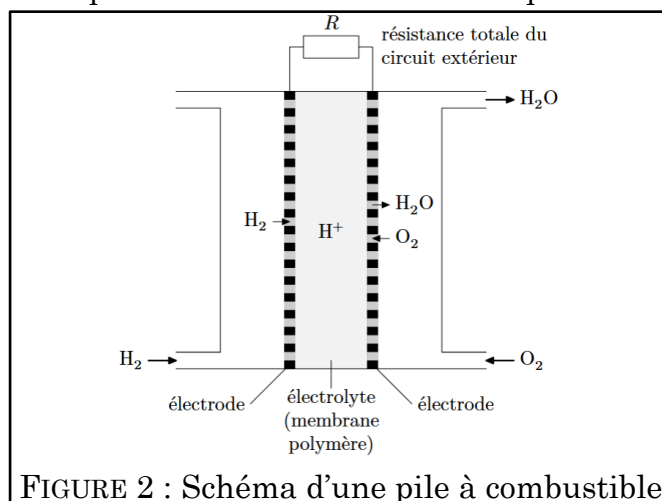
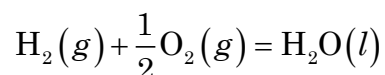


FIGURE 2 : Schéma d'une pile à combustible

Dans les conditions réelles d'utilisation, la force électromotrice de la pile à hydrogène est inférieure à la valeur théorique en raison de différents phénomènes dissipant de l'énergie : le point de fonctionnement nominal de cette cellule est tel que $U_n = 0,7 \text{ V}$.

Le bilan réactionnel global de la pile à hydrogène, qui met en jeu les couples redox $(\text{H}^+ / \text{H}_2(g))$ et $(\text{O}_2(g) / \text{H}_2\text{O}(l))$, s'écrit :



1. Définir les termes « anode » et « cathode ». Écrire les demi-équations électroniques mises en jeu au niveau de chacune des deux électrodes de cette pile.
2. Reproduire le schéma de la pile et y faire apparaître le nom des électrodes, le sens du courant électrique, le sens de déplacement des protons responsables du passage du courant au sein de l'électrolyte, et celui de déplacement des électrons. Indiquer également le pôle positif et le pôle négatif de la pile.

Pour le train à hydrogène Coradia iLint, son constructeur annonce une autonomie de 1000 km à une vitesse moyenne de 100 km.h^{-1} . La pile utilisée est un ensemble de piles élémentaires montées en série développant une puissance de 200 kW sous une tension $U = 300 \text{ V}$.

3. Combien de cellules doivent être branchées en série ?
4. Évaluer le débit molaire en dihydrogène nécessaire au fonctionnement de la pile ainsi que la masse de dihydrogène assurant l'autonomie annoncée par le constructeur.

Données valables pour tout le sujet

❖ Constante de Nernst à 298 K : $\frac{RT}{\mathcal{F}} \ln(10) = 0,059 \text{ V}$

❖ Constante de Faraday : $\mathcal{F} = 9,65 \cdot 10^4 \text{ C.mol}^{-1}$

❖ Masses molaires :

$$M(\text{H}) = 1,00 \text{ g.mol}^{-1} \quad M(\text{O}) = 16,0 \text{ g.mol}^{-1} \quad M(\text{Mn}) = 55 \text{ g.mol}^{-1}$$

❖ Potentiels standard d'oxydoréduction à 298 K et pH = 0 :

$$E_1^0(\text{MnO}_4^- / \text{MnO}_2(s)) = 1,70 \text{ V} \quad E_2^0(\text{MnO}_2(s) / \text{Mn}^{2+}) = 1,23 \text{ V}$$